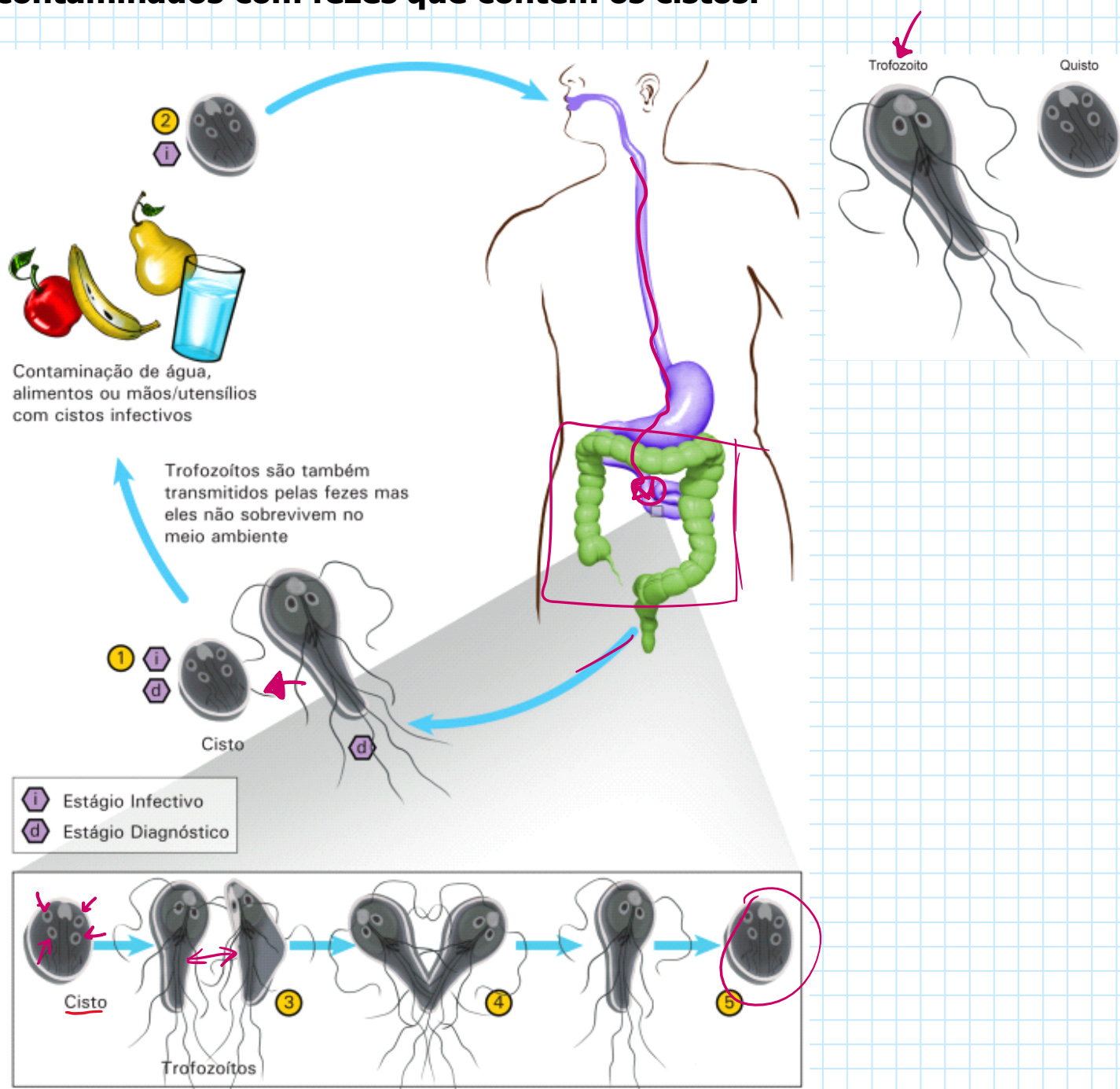


GIARDÍASE

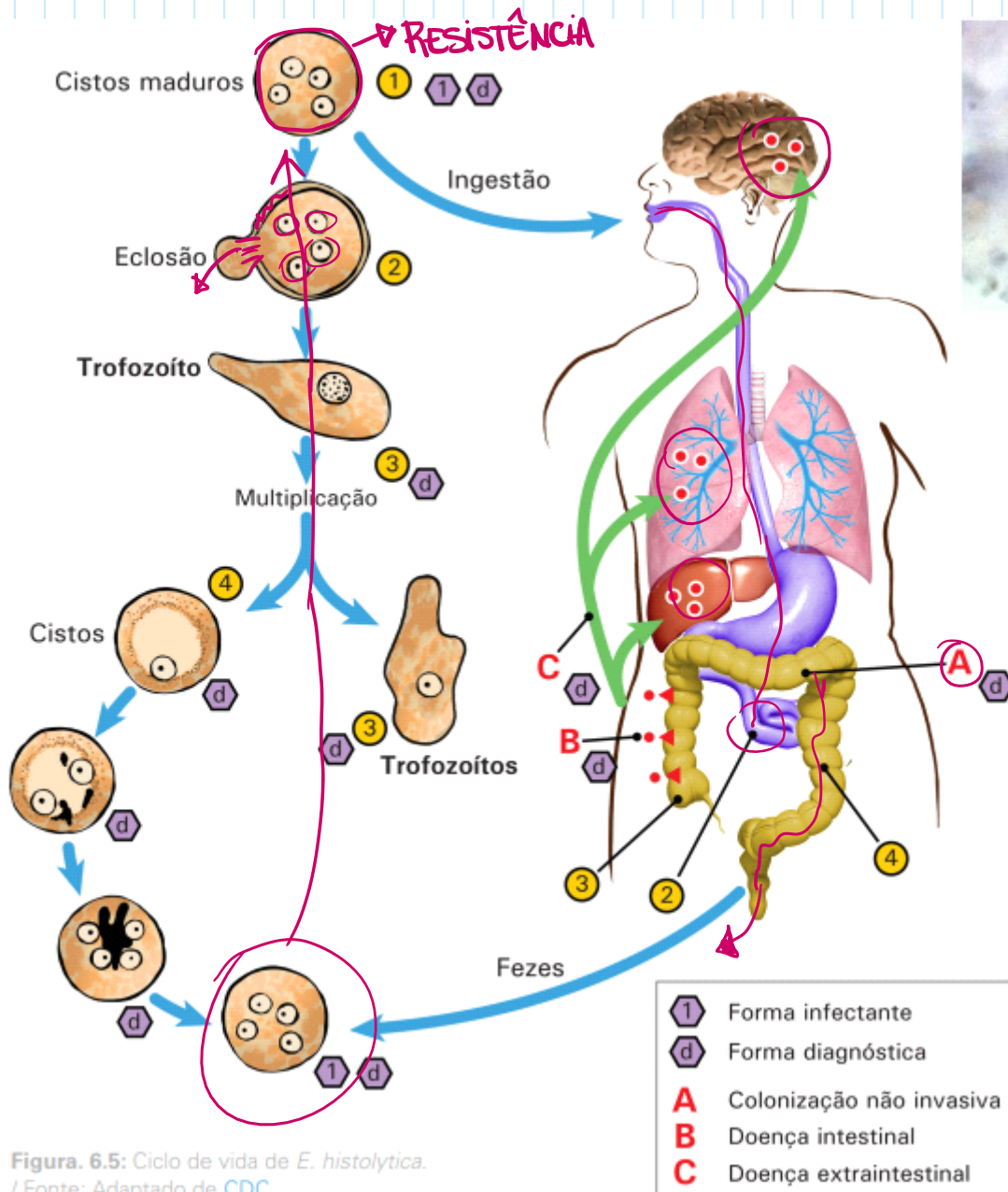
- Infecção do intestino delgado → causa diarreia, má nutrição e retardo no desenvolvimento;
- Agente etiológico: *Giardia lamblia*, sem hospedeiro intermediário (monóxeno); ↳ DIPLOMONADIDA
- Ocorre frequentemente em crianças;
- Comum em locais com **condições sanitárias deficientes**;
- Infecção por meio da ingestão de **cistos** em água ou alimentos contaminados com fezes que contém os cistos.



Dois tipos { CISTO - RESISTÊNCIA - INFECCIOSA
TROFOZOÍTOS - ATIVA

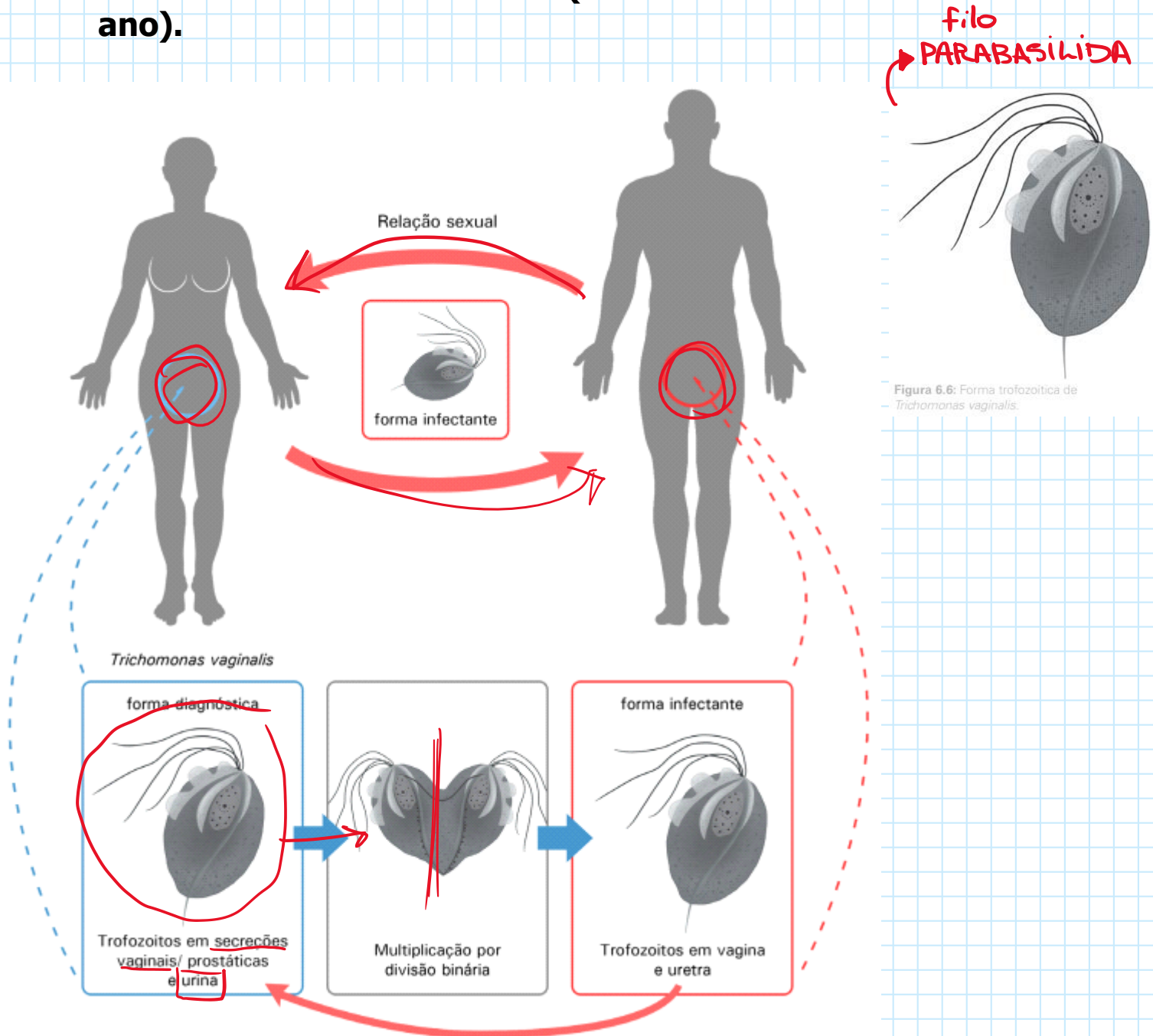
AMEBIÁSE

- Provoca infecções intestinais, ou em outros órgãos como os **pulmões**; → RHIZOPODA
- Agente etiológico: ***Entamoeba histolytica*** ou ***Entamoeba coli***;
- Infecção: ingestão de cistos em alimentos crus, mal cozidos ou em água contaminada;
 - Cisto com 8 núcleos (*E. coli*) ou com 4 núcleos (*E. histolytica*)
- Comum em áreas tropicais com más condições de saneamento;



TRICOMOMÍASE → IST

- Provoca infecções genitais masculinas (uretrites) ou femininas (vaginites);
- Agente etiológico: *Trichomonas vaginalis* na forma de trofozoito;
- Infecção: relações sexuais desprotegidas (IST);
 - IST mais comum no mundo! (170 milhões de casos a cada ano).



TOXOPLASMOSE

- Infecção generalizada no corpo;
- Dor muscular, febre, dor de cabeça e inchaço nos linfonodos;
 - o Assintomático na maioria dos casos.
- Imunodeprimidos podem adquirir encefalite; → AIDS (HIV)
- Pode causar cegueira;
- Agente etiológico: *Taxoplasma gondii* (esporozoário);
 - o Parasito obrigatório!
- Hospedeiros intermediários: mamíferos;
- Hospedeiros definitivos: felídeos; → GATOS (*Felis catus*)
- Infecção:
 - a. fezes de gatos;
 - b. carne mal cozida de animais infectados etc;
 - c. Transfusão de sangue;
 - o Contrair a doença durante uma gravidez pode gerar lesões no sistema nervoso e na retina dos filhos que estão sendo gerados.
 - o *T. gondii*

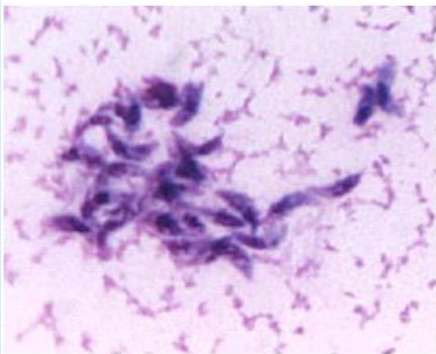
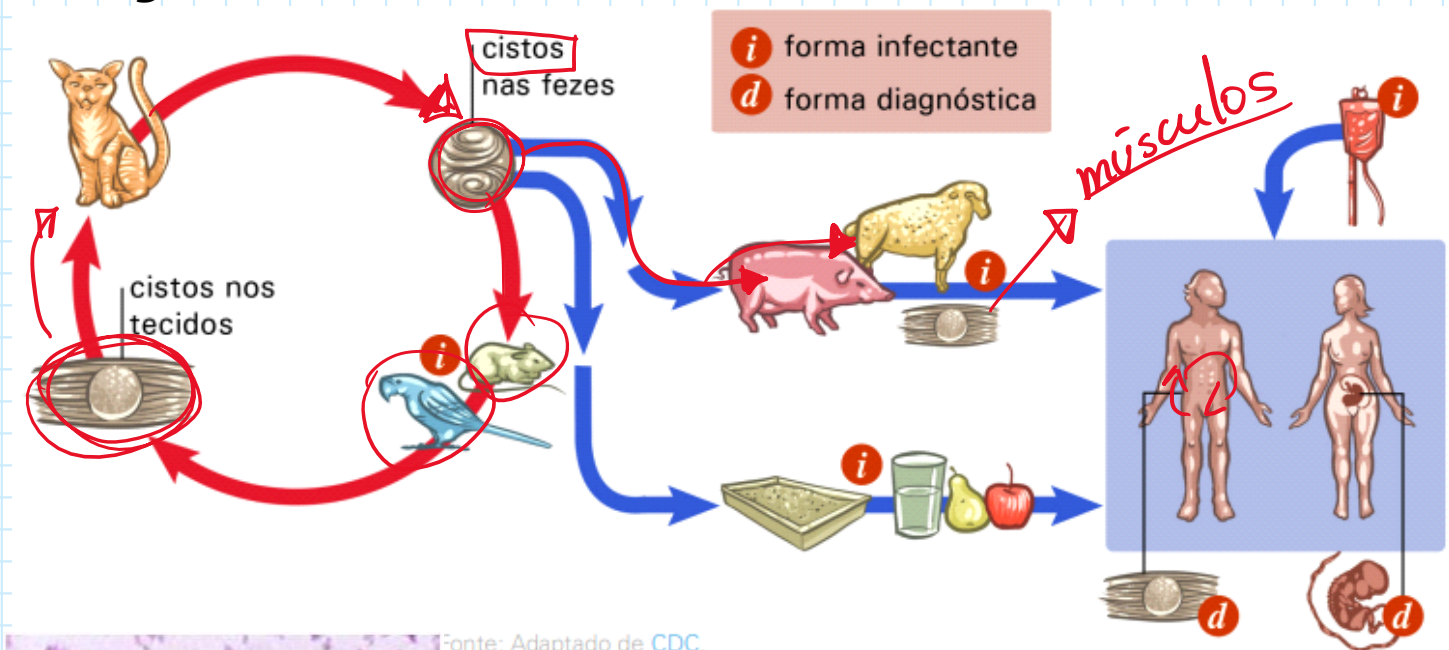
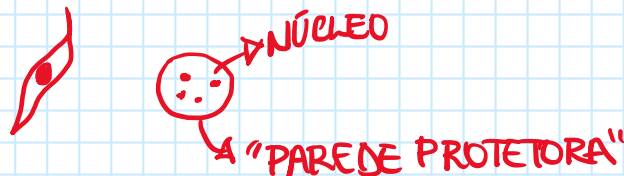


Figura 6.8: *Toxoplasma gondii*, taquizoítas.



LEISHMANIOSE

- Conjunto de doenças:
 - o L. tegumentar americana → causam lesões na pele, boca, garganta e o nariz;
 - o L. visceral/calazar → atinge órgãos internos do corpo (fígado, medula óssea, baço gânglios linfáticos) → causa morte;
- Agente etiológico: Leishmania sp.
- Vetor: Inseto da família dos flebotomíneos;
- Infecção: Picada do inseto.

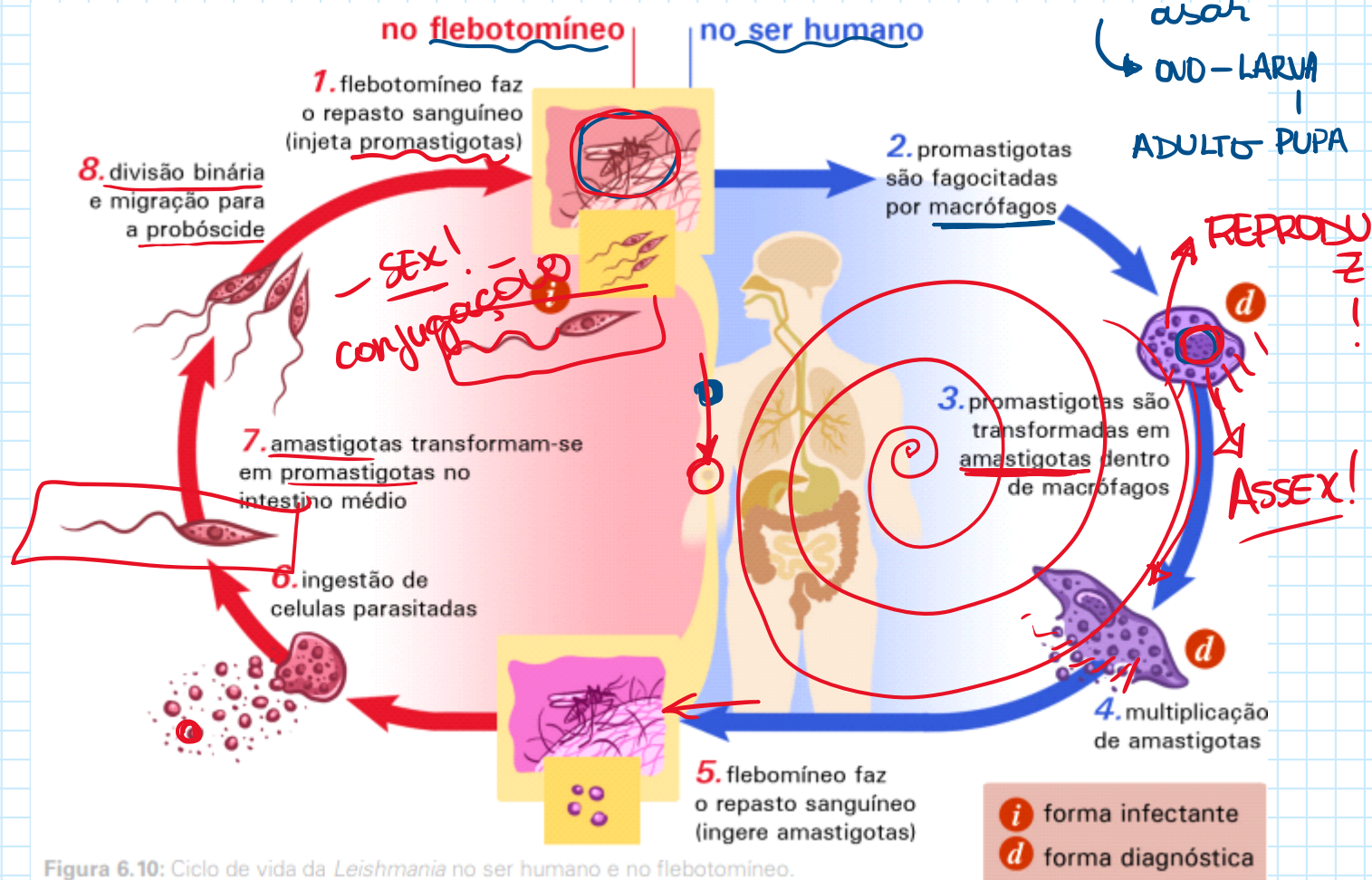


Figura 6.10: Ciclo de vida da *Leishmania* no ser humano e no flebotomíneo.

/ Fonte: Adaptado de CDC.

amastigota → INFECCIOSA
promastigota → ATIVA



Article

Brazilian Amazon Red Propolis: Leishmanicidal Activity and Chemical Composition of a New Variety of Red Propolis

Richard Pereira Dutra ^{1,2,*}, Marcos Marinho de Sousa, Jr. ^{1,2}, Maria Simone Pereira Maciel Mignoni ^{1,2}, Karla Gabriela Mota de Oliveira ¹, Euzineti Borges Pereira ¹, Aline Santana Figueredo ^{3,4}, Arthur André Castro da Costa ^{3,4}, Tatielle Gomes Dias ², Cleydlenne Costa Vasconcelos ⁴, Lucilene Amorim Silva ^{3,4}, Aramys Silva Reis ² and Alberto Jorge Oliveira Lopes ⁵

TRIPANOSSOMÍASE (DOENÇA DE CHAGAS)

- A doença pode ser leve, causando inchaço e febre, ou pode durar muito tempo;
 - o Fase aguda:
 - Dores locais: no abdômen ou nos músculos;
 - No corpo: febre ou dor no corpo;
 - No coração: palpitações ou ritmo anormal do coração;
 - Também é comum: dor de cabeça, falta de ar, inchaço indolor ao redor dos olhos ou irritação na pele.
 - o Fase crônica:
 - Não há manifestação dos sintomas mesmo portando o agente etiológico no corpo.
- Se não for tratada, pode causar insuficiência cardíaca congestiva;
- Agente Etiológico: *Trypanossoma cruzi*;
- Vetor: *Triatoma infestans* (barbeiro);
- Infecção: fezes e urina do inseto em contato com a pele onde houve a picada.
 - Amamentação pode infectar também!

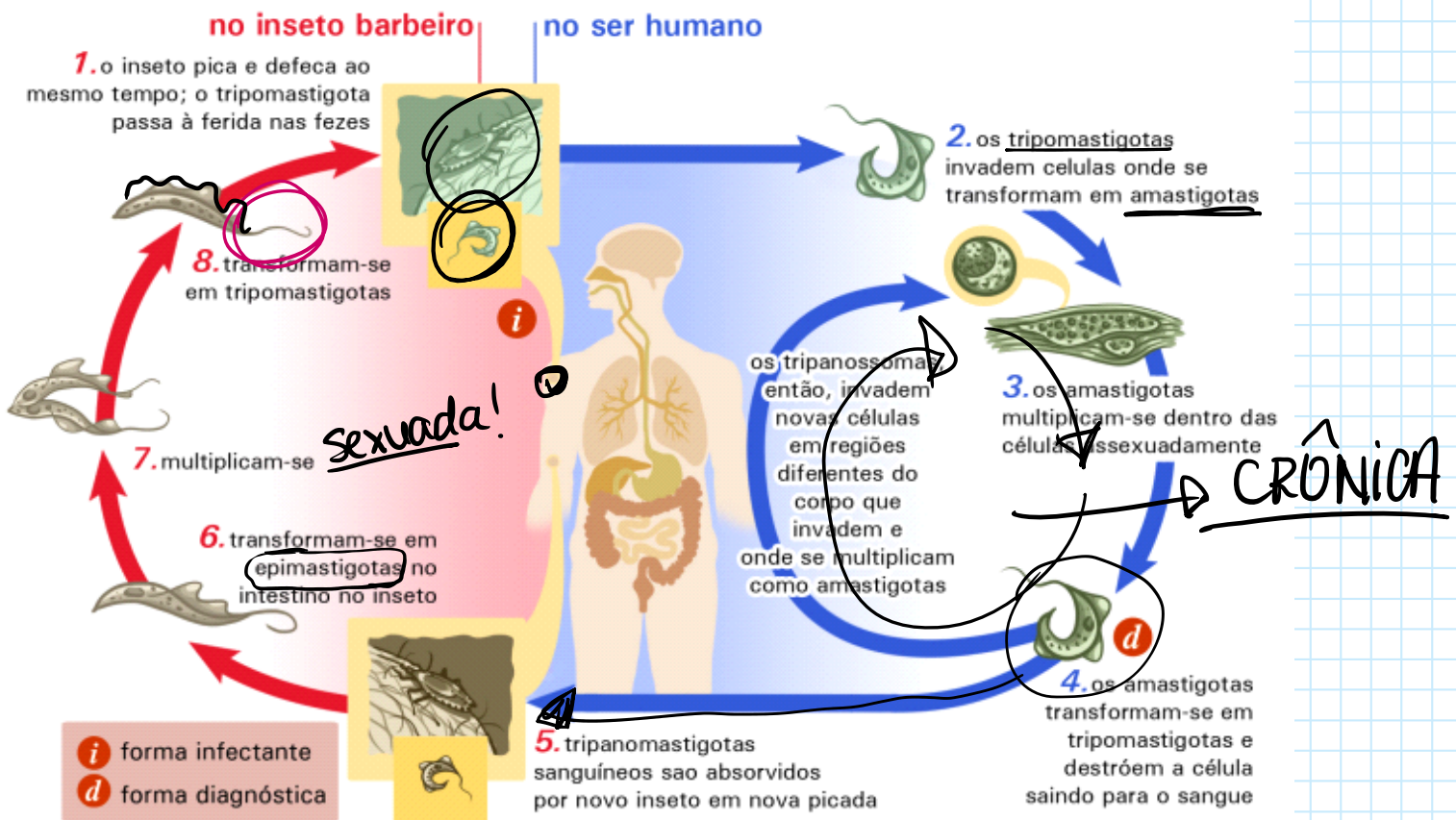


Figura 6.11: Ciclo de vida do *Trypanossoma cruzi*. / Fonte: Adaptado de CDC.

BARBEIRO → Hemípteros → DIVISÃO NAS ASAS
APARELHO BUCAL
ADAPTADO P/
SUGAR OU perfurar

- MEMBRA NOSA.
- CORIÁCEA

MALÁRIA

- Sintomas graves: convulsões, hemorragias, hipotensão arterial, dispneia, alteração da consciência;
- Febre, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça (mais comuns);
- Os sintomas são periódicos (crises)
- Se não tratado pode causar morte por problemas hepáticos, cerebrais ou pulmonares.
- Maioria dos casos em regiões amazônicas;
- Ainda não foi observada uma desinfecção;
- Agente Etiológico: *Plasmodium* sp (*P. vivax*, *P. falciparum*, *P. ovalum* e *P. malariae*);
- Vetor: *Anopheles* (mosquito-prego);
- Infecção: picada da fêmea do mosquito.
- Profilaxia: uso de repelentes, eliminar fontes de água parada (combate ao mosquito) etc.
- Tratamento: medicação artemisinina.

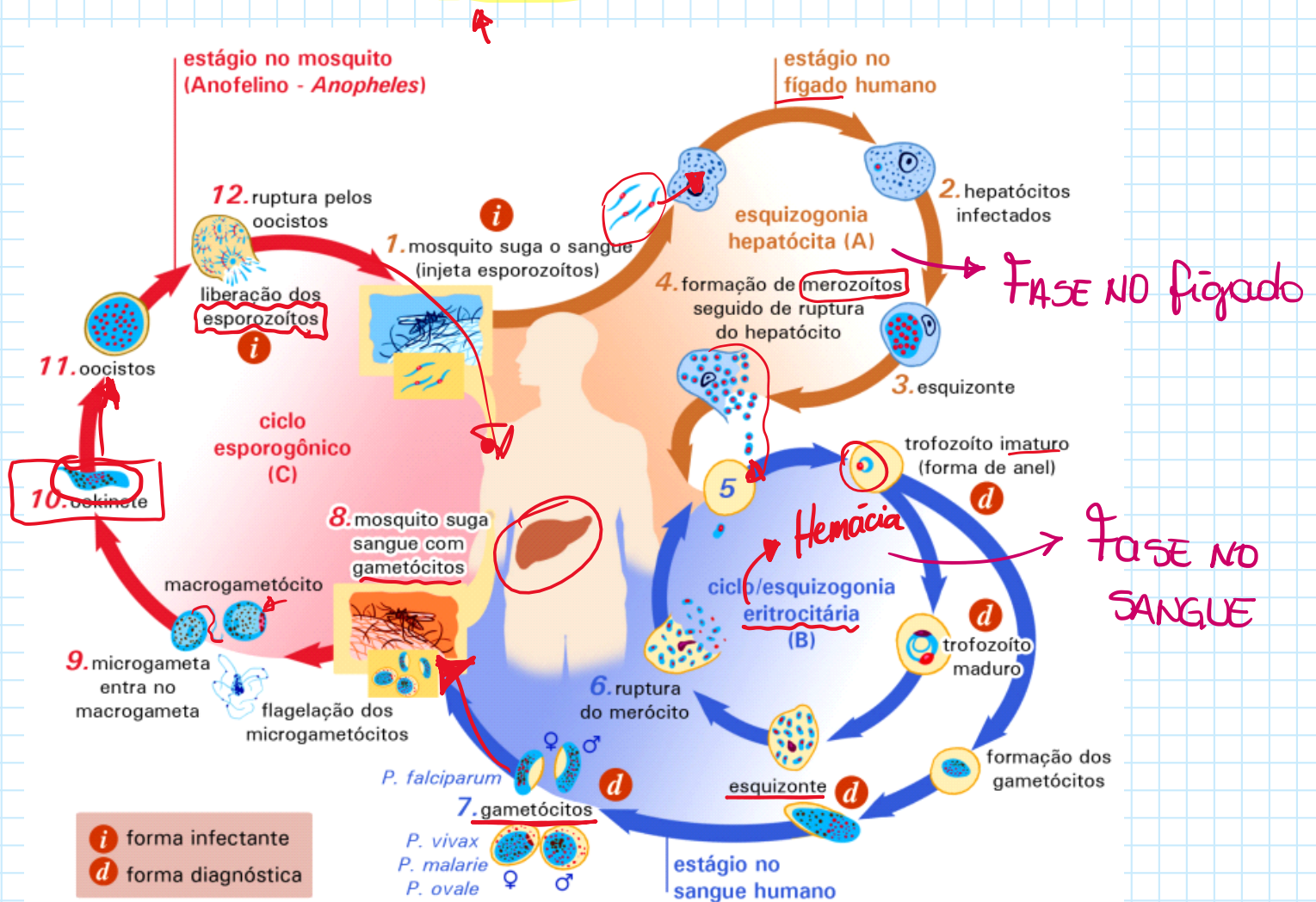


Figura 6.12: Malária, ciclo de vida do *Plasmodium* spp. no homem e no mosquito. / Fonte: Adaptado de CDC.

QUESTÕES - PROTOZOÓZES

01. (UFPR/2013) No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, ocorreu uma queda dos casos de malária, de 500 mil em 1990 para pouco mais de 300 mil em 2008 e 2009 (último ano com dados fechados). Também houve redução na mortalidade: de 3 em 10 mil habitantes, em 1999, para 1,5 em 10 mil, em 2008, ainda segundo o ministério. O órgão credita esses resultados à ampliação da rede de diagnóstico e tratamento na região amazônica.

(Fonte: Girardi, G. Decifra-me ou te devoro. Revista Unesp Ciência, n. 20, 2011.)

O diagnóstico da malária (causada pelo protozoário *Plasmodium* sp.) descrito no texto deve ser realizado pela identificação:

- ☒ A) do parasita no sangue do paciente.
- ☐ B) dos ovos do parasita nas fezes do paciente.
- ☐ C) do parasita nas fezes do paciente.
- ☐ D) do parasita na urina do paciente.
- ☐ E) dos ovos do parasita no sangue do paciente.

02. (UFPR/2009) Sobre os protozoários parasitas que habitam o **intestino humano**, nutrem-se de resíduos alimentares e são eliminados para fora do organismo para a continuidade do seu ciclo biológico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- ☐ A) A transmissão ao homem ocorre por ingestão de cistos desses protozoários contidos em alimentos ou água contaminada. **OK**
- ☒ B) A forma biológica encontrada dentro do intestino humano é a **cística**, que é a forma de resistência. **X**
- ☐ C) A multiplicação desses parasitas é assexuada, por divisão binária. **OK**
- ☐ D) Higiene pessoal e defecação em locais apropriados são medidas para evitar o contato com esses parasitas. **OK**
- ☐ E) Um dos sintomas da infecção por esses parasitas é a diarreia. **OK**

QUESTÕES - PROTOZOOS

03. (UFPR/2015) Leia a notícia abaixo:

Leishmaniose na mira: famosos se unem em campanha contra a eutanásia canina

Uma campanha realizada em conjunto com as ONGs paulistas Arca Brasil e Ampara Animal tem como objetivo mudar as políticas públicas que dizem respeito à leishmaniose em animais. As indicações atuais são de que todos os cães afetados sejam eutanasiados, muitas vezes sem contar com a chance de tentar um tratamento.

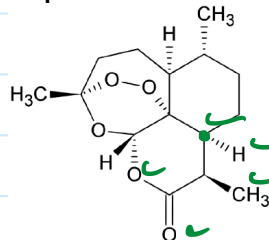
Revista Veja São Paulo. <http://vejasp.abril.com.br/blogs/bichos/2013/08/leishmaniose-eutanasia-campanha-famosos/>. 27

ago.2013.

A razão do sacrifício dos cães é que esses animais oferecem riscos à população, pois apresentam o parasita

- ☐ A) na saliva e pode ser transmitido por meio da mordida.
- ☐ B) nas fezes e pode ser transmitido pela ingestão de alimentos contaminados.
- ☐ C) nas fezes e pode ser transmitido pela penetração ativa através da pele.
- ☐ D) no sangue e pode ser transmitido pela picada de um carrapato.
- ☒ E) no sangue e pode ser transmitido pela picada de um mosquito.

04. (UCS RS/2013) A malária é uma doença infecciosa transmitida pela picada de um mosquito. A incidência dessa doença ocorre principalmente nas regiões tropicais do planeta. No Brasil, 99% dos casos estão localizados na região amazônica. Atualmente, a droga que possui a ação mais rápida contra a malária é a **artemisinina**, cuja estrutura química está representada abaixo.



Considere as seguintes afirmativas, sobre a malária e sobre a artemisinina.

- I. A infecção acontece por protozoários parasitas, transmitidos pela picada do mosquito fêmea do gênero *Anopheles*.
- II. Os principais sintomas da malária são febres intermitentes, lesões no fígado e ruptura de hemácias.
- III. A artemisinina apresenta ligações iônicas em sua estrutura química.

Das afirmativas acima,

- ☐ A) apenas I está correta.
- ☐ B) apenas II está correta.
- ☒ C) apenas I e II estão corretas.
- ☐ D) apenas II e III estão corretas.
- ☐ E) I, II e III estão corretas.

QUESTÕES - PROTOZOOS

05. (UCS RS/2009) O *Toxoplasma gondii*, um dos principais parasitas do homem, encontra-se amplamente disseminado na região Sul do Brasil. Ele causa a toxoplasmose, cujo desenvolvimento pode gerar consequências nos humanos, como _____ nos adultos e _____ nos fetos. Apresenta como hospedeiros naturais os felinos, em cujo tubo digestivo _____ completa seu ciclo vital, formando cistos que, ao serem expelidos com as fezes, podem contaminar _____. A toxoplasmose ainda pode ser adquirida pelo contato frequente com animais domésticos, especialmente com gatos contaminados.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas acima.

- ☐ A) catarata – crescimento reduzido dos ossos – a bactéria – carne crua e frutas
- ☐ B) cegueira – destruição do encéfalo – o protozoário – verduras e água
- ☐ C) catarata – destruição do encéfalo – o vírus – carne crua e frutas
- ☐ D) surdez – crescimento reduzido dos ossos – a bactéria – carne crua e frutas
- ☐ E) surdez – teratogenia – o vírus – alimentos e água

06. (PUC RS/1999) No ciclo da malária somente as fêmeas podem participar da transmissão da doença, o que é devido:

- ☐ A) à reprodução sexuada, que é partenogenética.
- ☐ B) ao seu hábito alimentar hematófago.
- ☐ C) à pouca quantidade de machos na população.
- ☐ D) ao fato de se alimentarem da seiva vegetal.
- ☐ E) à ausência, nos machos, de glândulas salivares.

07. (PUC RS/2005) Em abril de 2005, 52 pessoas foram contaminadas pela doença de Chagas após consumirem caldo de cana (no Estado de Santa Catarina) e de açaí (no Estado do Amapá). Concluiu-se que o percevejo, vetor da doença de Chagas, ou suas fezes, foram moídos e misturados aos alimentos consumidos pelas 52 pessoas contaminadas. Esta doença infecciosa é causada pelo protista da espécie _____ e transmitida pelo _____.

- ☐ A) *Trypanosoma cruzi* barbeiro
- ☐ B) *Trypanosoma cruzi* Anopheles
- ☐ C) *Plasmodium falciparum* Anopheles
- ☐ D) *Plasmodium vivax* barbeiro
- ☐ E) *Plasmodium falciparum* barbeiro

febre — TERÇA — 3 em 3 dias
↓
malária — QUARTA — 4 em 4 dias

QUESTÕES - PROTOZOOS

08. (PUC RS/2003) A revista científica *Nature* publicou, em sua edição de 3 de outubro de 2002, o resultado do estudo que sequenciou o genoma do protozoário *Plasmodium falciparum*, o principal causador da malária no ser humano. Paralelamente, a revista *Science* publicou a sequência do genoma do mosquito *Anopheles gambiae*, transmissor do parasito. Ambas as publicações estão agora disponíveis à comunidade científica, a qual poderá acelerar pesquisas que desenvolvam vacinas ou drogas que impeçam ou diminuam a transmissão desta doença, que afeta milhões de indivíduos por ano. No homem, o referido parasito ataca

- ☐ A) leucócitos e fibroblastos.
- ☐ B) osteócitos e leucócitos.
- ☐ C) hemácias e hepatócitos.
- ☐ D) fibroblastos e neurônios.
- ☐ E) plaquetas e hepatócitos.

09. (Fepar/2017) Depois de testar mais de 3 milhões de compostos químicos, pesquisadores encontraram uma nova classe de drogas que pode matar os parasitas da doença de Chagas, da leishmaniose e da doença do sono, moléstias tropicais que afetam milhões de pessoas em África, Ásia e América. Num estudo publicado na revista *Nature*, cientistas da Fundação de Pesquisa Novartis perceberam que um composto de três produtos químicos, denominado GNF6702, pode curar as três doenças em camundongos e não danifica células humanas normais em testes de laboratório. Embora as doenças sejam diferentes, todas são causadas por parasitas com genética similar. Foi nessa semelhança que os pesquisadores se basearam, procurando uma substância que atacasse algum ponto fraco comum. O trabalho é um importante passo inicial para desenvolver novos remédios e substituir os tratamentos atuais, que são caros, pouco eficientes e podem ter efeitos colaterais severos.

(Adaptado do disponível em: <https://oglobo.com/sociedade/ciencia>. Acesso em: 12 jul. 2016.)

Com base em informações do texto e conhecimentos de parasitologia, avalie as afirmativas.

- ☐ (F) As três parasitoses são causadas por protozoários flagelados e transmitidas ao homem por diversas espécies de insetos hemípteros, por meio de suas picadas.
- ☐ (V) A leishmaniose tegumentar manifesta-se com o surgimento de feridas de difícil cicatrização na pele e nas mucosas, evoluindo para lesões mutilantes e deformadoras.
- ☐ (V) Ao picar seres humanos, diferentes espécies de mosquitos do gênero Lutzomyia podem transmitir tanto a leishmaniose tegumentar quanto a visceral.
- ☐ (V) Na doença de Chagas, os protozoários estão presentes no intestino de insetos hemípteros triatomíneos, que depois de se alimentar eliminam fezes contaminadas com *Trypanosoma cruzi*.
- ☐ (V) Combate aos agentes transmissores e melhoria das condições de moradia das populações em risco são importantes medidas para o controle da proliferação de pelo menos uma dessas doenças

QUESTÕES - PROTOZOÓZES

10. (UEL PR/2008) A doença de Chagas, segundo a Organização Mundial da Saúde, constitui uma das principais causas de morte súbita na fase mais produtiva do cidadão. No Brasil, esta doença atinge cerca de 6 milhões de habitantes, principalmente populações pobres que residem em condições precárias. Muitas vezes, não é dada uma possibilidade de emprego, ao chagásico, mesmo que adequado à sua condição clínica, que quase sempre não é devidamente avaliada [...].

(Adaptado de: NEVES, D. P. et. al. Parasitologia Humana. São Paulo: Atheneu, 2005. p. 86.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas a seguir:

I.A transmissão da Doença de Chagas pode se dar por via oral em várias situações como, por exemplo: amamentação, pois o *Trypanosoma cruzi* já foi encontrado em leite materno na fase aguda da infecção; pessoas ingerindo alimentos contaminados com fezes ou urina de “barbeiros” infectados.

II.Os indivíduos que sobrevivem à fase aguda assintomática ou sintomática evoluem para a fase crônica e podem permanecer assintomáticos ou com infecção latente por vários anos ou durante toda a sua vida.

III.A profilaxia da Doença de Chagas pode se dar pela melhoria das habitações, com adequada higiene e limpeza da mesma, combate ao “barbeiro” por meio de inseticidas e outros métodos auxiliares e a identificação e seleção dos doadores de sangue.

IV.A espoliação sangüínea realizada pelas fêmeas dos “barbeiros” é tão marcante, que ocasiona internamentos de pessoas e afastamento de profissionais da agricultura e pecuária. Neste aspecto, o Estado do Paraná, por ser predominantemente agrícola, concentra a maioria dos casos da Doença de Chagas no País.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas.

- ☐ A) I e II.
- ☐ B) II e IV.
- ☐ C) III e IV.
- ☐ D) I, II e III.
- ☐ E) I, III e IV.